

### 30 - Alloimmunisation Fœto-Maternelle - Pr. HAROU

Ceci est un cours destiné pour les étudiants de 5ème année de médecine. Nous allons traiter dans ce cours des anomalies du liquide amniotique. Pour aborder ce cours, nous allons suivre le plan suivant.

Après une brève introduction, nous allons faire quelques rappels physiologiques et physiopathologiques. Nous allons détailler le diagnostic clinique et paraclinique. Et nous allons finir par la quantité de lumière pratique, avant de lire un mot sur l'évolution du diagnostic, avant de conclure.

En guise d'introduction, on peut dire que les anomalies du liquide amniotique sont le plus souvent des découvertes fortuites. Quand on parle de l'anomalie du liquide amniotique, nous entendons hydramnios et l'oligamnios. L'hydramnios va dans le sens de l'excès du liquide amniotique et l'oligamnios correspond à la diminution du volume du liquide amniotique.

Il faut savoir que les idéologies sont diverses et que la symptomatologie pose éventuellement des défis à la fois diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques. Sur le plan physiologique, la formation du liquide amniotique passe par deux périodes bien distinctes. La première est avant 20 semaines d'aménorrhée et la deuxième c'est après 20 semaines d'aménorrhée.

Avant 20 semaines d'aménorrhée jusqu'à 10 semaines, le liquide amniotique correspond à l'ultra du sérum matériel. Entre 10 et 20 semaines, il correspond essentiellement à l'échange qui se fait à travers la peau fœtale qui est encore non chirurginisée. Dans ce sens, il y a une perméabilité de certains éléments, notamment de l'eau, des électrolytes et des éléments biochimiques.

La composition est isotonique au sérum matériel. Après 20 semaines, on distingue trois voies. La voie de production, la voie de résorption et la voie mixte.

La voie de production correspond essentiellement à la duresse fœtale. C'est une activité qui commence à partir de 25 semaines et dont le débit se situe entre 700 et 900 ml par 24 heures. Le poumon fœtale participe aussi à la production du liquide amniotique dont l'activité commence à partir de 18 semaines et le débit se situe entre 200 et 300 ml par 24 heures.

Quant à la voie de réabsorption, ça correspond essentiellement à la débutissance fœtale avec un débit de 500 ml par 24 heures. La voie mixte, dite bilidirectionnelle, a essentiellement une fonction régulatrice. Il s'agit de la voie intramembranaire à travers le placenta de courant et la voie transmembranaire à travers les membranes amniocoréales.

Ceci est un schéma qui montre les différentes voies de production, de réabsorption et la voie mixte régulatrice. Le liquide amniotique a plusieurs fonctions. Il constitue d'abord une zone de protection pour le fœtus.

Il a un intérêt pour le développement musculo-squelettique fœtale car il permet les mouvements pétho-utéraux. Il a en outre une fonction antibactérienne. Il a aussi un rôle trophique car il contient des facteurs de croissance permettant ainsi le développement des poumons mais aussi du tube digestif.

Enfin, il s'agit d'un support d'information dans le déterminisme de la parturition. Le liquide amniotique est aussi un élément très très important pour l'évaluation du bien-être fœtal. Sur le plan physiopathologique, l'hydramnios va essentiellement correspondre soit à un défaut d'élimination soit à une production excessive.

Quant à l'oligamniose, c'est soit un défaut de production ou un excès d'élimination. Pour l'hydramnios, le défaut d'élimination va surtout correspondre à un défaut d'ignition qui peut être d'origine musculaire, neurologique ou précise ou une production excessive par le biais d'une polyurie fœtale qui peut être secondaire à des facteurs maternels, des facteurs fœtaux ou des facteurs précepteurs. Pour l'oligamniose, l'excès d'élimination va correspondre le plus souvent à une rupture prématurée des membranes et le défaut de production va essentiellement concerner les anomalies morphologiques de l'arbre luminaire mais aussi dans le contexte d'hypoxychronie ou d'un syndrome transfuseur-transfusé dans le cas de grossesse gémellaire.

Le diagnostic positif est à la fois clinique mais surtout par clinique. Sur le plan clinique, l'hydramnios correspond à un volume de liquidité supérieur à 2 litres à terme, ce qui sera difficile à apprécier mais l'on pourra évoquer le diagnostic devant une autorité aneurysique excessive, une menace d'accouchement prématurée, une patiente qui consulte pour des douleurs à type de tension, une dysplie, des ordonnements inférieurs, une circulation de l'aneuryse collatérale, l'examen physique pour montrer un signe de glaçon en palpant la tête fœtale qui descend et qui remonte ou grâce au signe du flou. L'hydramnios peut être élue le plus souvent au deuxième trimestre ou chronique le plus souvent au troisième trimestre.

Quant à l'oligomaniose, il sera évoqué devant une autorité dans le contexte de rupture prématurée des membres, dans le contexte d'une menace d'accouchement prématurée, on pourra le suspecter devant une rupture utérine diminuée, une diminution des moments actifs et taux et le diagnostic est fait en général au deuxième trimestre. Sur le plan paraclinique, l'examen-clé et l'échographie de type. Cette échographie va permettre soit une évaluation subjective, plus souvent opérateur-dépendant, mais certainement une évaluation semi-quantitative par la mesure de la plus grande citerne et non par l'oligomaniose lorsque la plus grande citerne est inférieure à 2 cm ou d'amidramnios lorsqu'elle est supérieure à 8 cm.

L'index amniotique peut être utilisé, il correspond à la mesure de la plus grande citerne sur les 4 cadrans de l'utérus. Lorsqu'il est inférieur à 5 cm, on parle d'oligomaniose, lorsqu'il est supérieur à 25 cm, on parle d'amidramnios. Cette dépositive correspond à une image échographique qui montre à droite l'image correspondant à l'amidramnios et à gauche une image correspondant à l'oligomaniose par la technique de la mesure de la plus grande citerne.

Quant à la diapositive suivante, elle correspond à la mesure de l'index amniotique, c'est-à-dire la mesure de la plus grande citerne sur les 4 cadrans de l'utérus. Le diagnostic différentiel va se poser essentiellement à l'étape clinique, devant une torréterie excessive d'amidramnios, où l'on pourra évoquer aussi une virose multiple ou une macrosomie. D'autres diagnostics peuvent être évoqués à cette étape, tel que l'acide, l'équistovarien, la rétention de l'urine ou une erreur d'état.

Quant à l'oligomaniose, à l'étape clinique, il s'agit d'une erreur de terme où l'on pourra, dans le cadre d'une erreur de terme ou d'une vulnérabilité, évoquer aussi d'autres diagnostics, tel que le contraire de croissance intra-littéra ou l'hémorragique aminotome. Le diagnostic écologique, il faut savoir qu'il y a plusieurs causes. Elles seront divisées le plus souvent en trois grandes causes, les causes fœtales, les causes maternelles et les causes annexes.

Et puis, il y aura d'autres causes dites indéterminées qui vont rentrer dans ce qu'on appelle l'amidramnios idiopathique. Les causes maternelles correspondent essentiellement au diabète, aux infections ou de la immunisation phétomaternelle. Quant aux causes annexes, plus souvent c'est des anémones musculaires, tel que le corangium ou des anastomoses musculaires dans le cadre d'un syndrome transfuseur-transfusé.

Quant aux causes fœtales qui sont les plus fréquentes, il s'agit essentiellement de malformations fœtales, notamment digestives, des anomalies chromosomiques aussi. Des tumeurs compressives, tel que les grottes et les tératomes cervicaux qui compriment les tractus digestifs supérieurs. Les infections, l'anémie dans le cadre d'une infection à part au virus B19.

Et dans le cadre de l'hémorragie ou des infections phétomaternelles dans le cadre d'un syndrome transfuseur-transfusé. Et plus rarement, certains syndromes, tel que le syndrome de l'artère ou la diabète microgénique. Quant à l'oligomyose, de la même manière, les causes maternelles vont correspondre essentiellement au contexte hypertensif, notamment des htérogavities, des pré-éclampsies.

Ou dans le cadre de certaines prises médicamenteuses, tel que les anti-inflammatoires lancéroïdien ou les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Les causes annexes vont correspondre le plus souvent à une rupture prématurée des membranes. Ou une infection, tel que les infections à cytomédia et le virus.

Ou dans le cadre d'un syndrome transfuseur-transfusé. Pour les causes fœtales, elles sont dominées par les malformations de l'arbre urinaire, tel que les agénisies, les uropathies constructives, notamment le valvulérate postérieur. Ou dans le cadre d'un syndrome de brume Kundalini.

Les dysplasies mutiquistes équilatérales, les polycystoses rénales, mais aussi les anomalies chromosomiques. Ou dans le cadre d'un retard de croissance intra-utérine. Cette diapositive montre quelques exemples échographiques d'Hydraminus.

Sur l'image à gauche, on retrouve l'image d'Hydramnios avec une grande citerne dépassant 8 cm. Avec une absence d'image gastrique, qui correspond le plus souvent à une atrésie de l'œsophage. Sur l'image à droite, l'une des causes les plus fréquentes d'Hydramnios, dans le cadre de grossesse gémellaire, qui est le syndrome transfuseur-transfusé.

Cette diapositive montre des images échographiques qui correspondent à une angiodysplasie rénale bilatérale, dans un contexte d'Anamnios. La diapositive suivante montre, sur les différentes images, différents diagnostics qui peuvent donner des oligamnios. Sur l'image en haut à gauche, on trouve une image correspondant au syndrome de Prunebelly.

Il s'agit d'un syndrome qui associe une mégacolon avec un oligamnios et une survalvulose postérieure. En haut à droite, on a une image de polycystose rénale. Et en bas, on a une image qui correspond à une dysplasie multikystique rénale.

Sur le plan prise en charge, le but est essentiellement de soulager la patiente et de proposer une thérapeutique selon l'étiologie. L'interruption médicale de grossesse peut être proposée dans les deux cas, c'est-à-dire l'Hydramnios et l'Oligamnios, lorsqu'il existe une malformation fœtale non viable. On est parfois amené à faire des extractions fœtales, que ce soit dans l'Hydramnios ou dans l'Oligamnios, selon l'étiologie.

Et puis, nous avons à notre disposition des traitements symptomatiques dans l'Hydramnios, à type l'amniocentèse ou la prescription d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Et dans l'Oligamnios, on peut faire des amniocentèses ou prescrire des antibiotiques lorsqu'il s'agit d'une rupture prématurée des membranes. Et puis, les traitements étiologiques peuvent être prescrits selon la pathologie en question.

En ce qui concerne les indications, tout d'abord l'Hydramnios. Lorsqu'on a des malformations fœtales, une demande d'interruption médicale de grossesse est tout à fait recevable. Pour les diabètes, il faut veiller à son équilibre.

Dans le cadre d'anémie fœtale, dans le cadre d'alloprophagies fœtomaternelles, on peut soit faire une extraction fœtale lorsqu'on est proche du terme, ou proposer une extranguotransfusion. Le goal standard pour les syndromes transfuseurs transfusés reste la photocoagulation avec la coagulation des anastomoses par laser. Et puis, lorsque l'Hydramnios est très compressif, symptomatique, on peut faire un amniocentèse et une prescription d'anti-inflammatoire en s'adressant à courte durée.

Dans les oligamnios, lorsqu'on a une rupture prématurée des membranes, on est amené à prescrire des antibiotiques. Et puis, l'accouchement en général se fait d'une façon prématurée. Lorsqu'il s'agit de malformations fœtales, de même, une interruption médicale de grossesse est tout à fait recevable.

Et puis, dans les pathologies hypertensives, on va essentiellement prescrire des

antihypertenseurs. Et puis, le traitement essentiel, c'est l'extraction fœtale. En ce qui concerne l'évolution et le pronostic, bien sûr, il dépendra de l'étiologie.

Quels sont les risques concrets d'Hydramnios ? Le premier risque, vu la tension, c'est la menace d'accouchement prématuré. On peut voir certaines femmes qui vont être très gênées avec un œdème des membres inférieurs, une dyspnée, des douleurs. Et puis, il y a des risques propres à l'accouchement.

Notamment, la procidence du cordon, la survenue d'un hématome placentaire, plus de dystocie dynamique, rarement des chocs aortaux. Et puis, on est à risque d'hémorragie, de la délivrance. Le risque fœtal, bien sûr, est essentiellement le risque de mort fœtale utéro.

Pour l'oligomyos, en cas de rupture prématurée des membranes, le risque infectieux est de mise. Il y a aussi un risque fœtal de mort fœtale utéro. Et puis, en raison de l'absence du liquide amniotique, il y a un risque de déformation musculoscoliotique, avec une hypoplasie pulmonaire, qui peuvent rentrer dans le cadre d'un syndrome de Potter.

Pour conclure, on peut dire que les anomalies du liquide amniotique sont le plus souvent de découverte fortuite. Le diagnostic se fait essentiellement à l'échographie. Les étiologies sont diverses, peuvent être d'ordre fœtal, maternel ou annexiel.

Le pronostic dépend essentiellement de l'étiologie. La prise en charge peut être curative dans certaines situations, mais dans un cadre malformatif, une interruption médicale de grossesse peut être tout à fait recevable. Et puis, les perspectives d'avenir vont concerner essentiellement la thérapeutique uniténaire et le diagnostic moléculaire.

Je vous remercie.